

Завдання 1 Блоку 5

Контекст

Поточне завдання додає в наш сервіс можливість відправляти Email-листи і відстежувати статус їх відправки. Це відбуватиметься централізовано (не треба дублювати логіку відправки в кожному з мікросервісів) і надійно (якщо email сервер тимчасово недоступний, повідомлення все одно будуть відправлені, коли він стане доступний).

Завдання

Розробити мікросервіс на Java, відповідальний за розсилку email-повідомлень.

Дані повідомлення (subject, content, email отримувачів і т.і.) сервіс отримує асинхронно через Message Broker.

Зберігає у власну БД і намагається відправити на поштовий сервер за допомогою протоколу SMTP.

Якщо відправити вдалося (сервер доступний, все норм.), то змінює статус повідомлення в базі даних.

Якщо не вдалося (сервер недоступний, неправильний логін/пароль і т.і.), то змінює статус повідомлення на "помилковий" і додає errorMessage - текст помилки (назву класу і message Exception).

Для відправки email-повідомлень можна використовувати клас JavaMailSender, який є в Spring. Відправку повідомлень з аттачментами в рамках цього завдання реалізовувати не треба.

Додати фонову процедуру, яка раз на 5 хвилин зчитує з БД ті повідомлення, які не були відправлені (мають "помилковий" статус), і намагається відправити їх знову.

Якщо це вдається, то змінює статус на "відправлений", якщо ні, то оновлює errorMessage, збільшує номер спроби і оновлює час останньої спроби.

Для реалізації такої процедури рекомендується використовувати анотації @EnableScheduling і @Scheduled.

Розробити інтеграційні тести, які перевіряють логіку роботи процедури відправки email в обох випадках - як успішної відправки, так і неуспішної.

Для цього можна замокати JavaMailSender за допомогою @MockBean і налаштувати його поведінку для кожного з кейсів.

В один з мікросервісів, розроблених в рамках завдань 2 (Java Backend де зберігаються Сутність1 та Сутність2) або 4 (NodeJS backend, де зберігається Сутність3), вбудувати логіку, згідно з якою під час додавання однієї з сутностей формується і направляється в

МВ повідомлення на відправку Email-листа про це: або на email, який зазначений в цій або пов'язаній сутності, або, умовному, адміні, якщо email не передбачений предметною областю.

В якості БД використовувати Elasticsearch.

В якості Message Broker використовувати Kafka або RabbitMQ (на ваш вибір).

Помістити цей сервіс в докер контейнер. Підготувати і викласти в репозиторії Dockerfile, який би збирав образ контейнеру з цим сервісом.

Додати docker-compose файл, який би запускав всі сервіси разом: Message Broker, Elasticsearch, Kibana, а також наш сервіс.

Налаштувати в Kibana перегляд статусів відправки повідомлень (локально у себе, цей пункт не буде перевірятися).

Параметри підключення до email-серверу винести в .env файл.

В README зазначити команди і інші інструкції, які потрібно виконати, щоб зібрати і запустити все за допомогою docker-compose з репозиторію.